

全等综合

1、证明：任意三角形是等腰三角形。

证明：如图，做 $\angle A$ 的平分线和 BC 的中垂线，

设交于 P ，作 $PE \perp AB$ 于 E ， $PF \perp AC$ 于 F 。

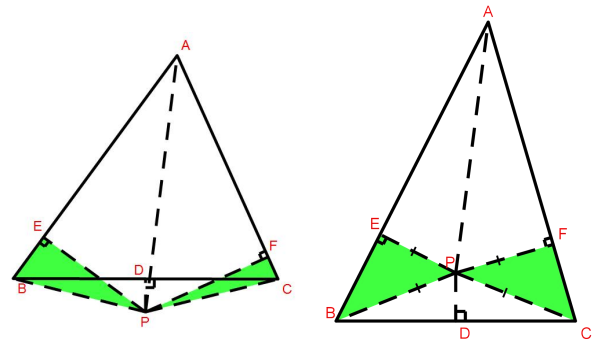
因为 AP 为角平分线，故 $PE=PF$ 又 PD 为中垂线，则 $PB=PC$

则 $Rt\triangle PBE \cong Rt\triangle PCF$ (HL)，故 $BE=CF$ ，

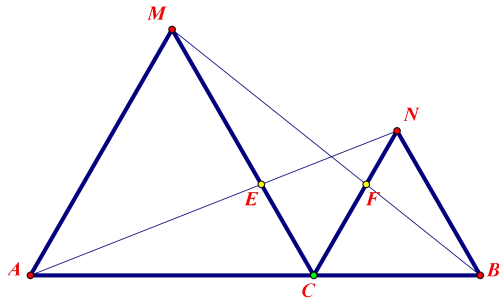
又由 $\triangle PAE \cong \triangle PAF$ 有 $AE=AF$ ，则 $AE+BE=AF+CF$ ，

此即 $AB=AC$ 。即任意三角形是等腰三角形。

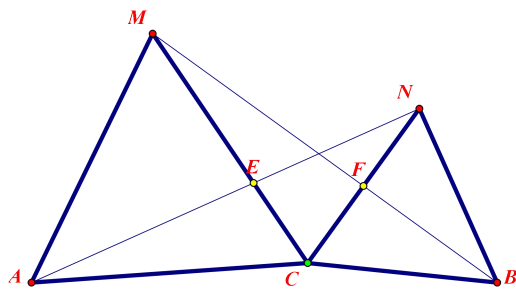
此证明有错误吗？



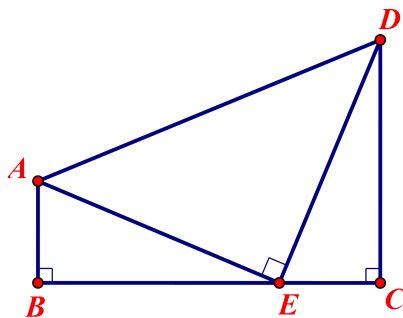
2 QD043. 已知 C 是线段 AB 上任意一点，以 AC 、 BC 为边向同侧作正 $\triangle ACM$ 和正 $\triangle BCN$ ，联结 AN 、 BM 分别交 CM 、 CN 于 E 、 F 。求证： $CE=CF$ 。



3 QD043. 已知 AC 、 BC 是两条相邻线段，以 AC 、 BC 为边向同侧作正 $\triangle ACM$ 和正 $\triangle BCN$ ，联结 AN 、 BM 分别交 CM 、 CN 于 E 、 F 。如果 $CE=CF$ ，问 A 、 C 、 B 是否一定在一直线上？。

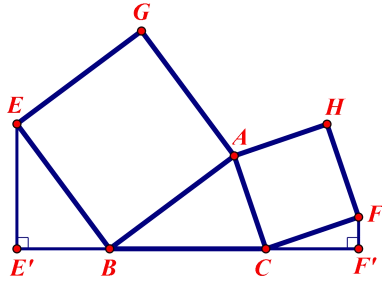


4 QD002. 如图， $AE=DE$ ， $AE \perp DE$ ， $AB \perp BC$ ， $DC \perp BC$ 。求证： $AB+CD=BC$ 。

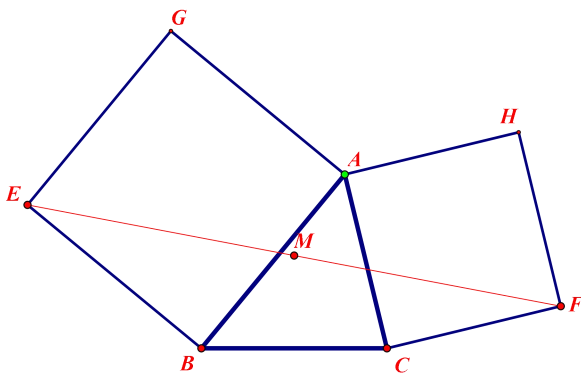


几何学是在不准确的图形上进行正确推理的艺术。——波利亚

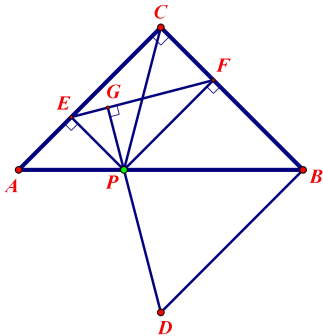
- 5 QD094. 如图，在 $\triangle ABC$ 两侧作正方形 $ABEG$ 和 $ACFH$ ， $EE' \perp BC$ 于 E' ， $FF' \perp BC$ 于 F' 。
求证： $EE' + FF' = BC$ 。



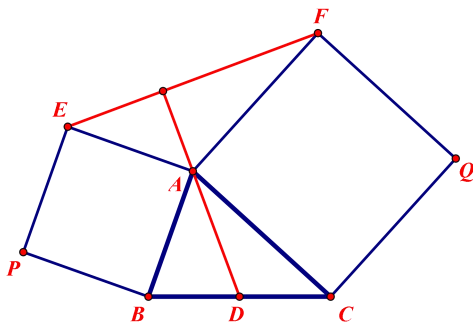
- 6 QD085. 在 $\triangle ABC$ 的 AB 、 AC 边外作正方形 $ABEG$ 和正方形 $ACFH$ ，联结 EF 。
求证：线段 EF 的中点是不随 A 点的运动而变化的固定点。



- 7 QD146. 如图，设 P 为等腰直角三角形 ABC 斜边 AB 上任意一点， $PE \perp AC$ 于点 E ， $PF \perp BC$ 于点 F ， $PG \perp EF$ 于点 G ，延长 GP 并在其延长线上取一点 D ，使得 $PD = PC$ 。求证： $BC \perp BD$ ，且 $BC = BD$ 。
(1997 年全国初中联赛)

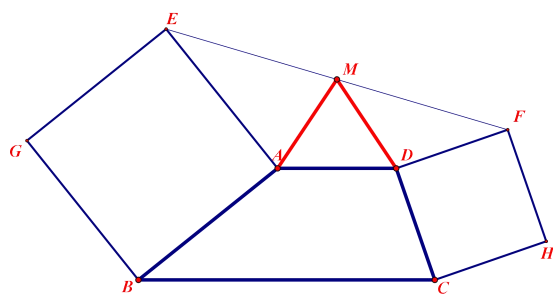


- 8 QD072. 已知：在 $\triangle ABC$ 的 AB 、 AC 两边外作正方形 $ABPE$ 、 $ACQF$ ，联结 EF 。
求证： $\triangle ABC$ 的中线 AD 是 $\triangle AEF$ 的高线且 $EF = 2AD$ 。(1964 年基辅竞赛)

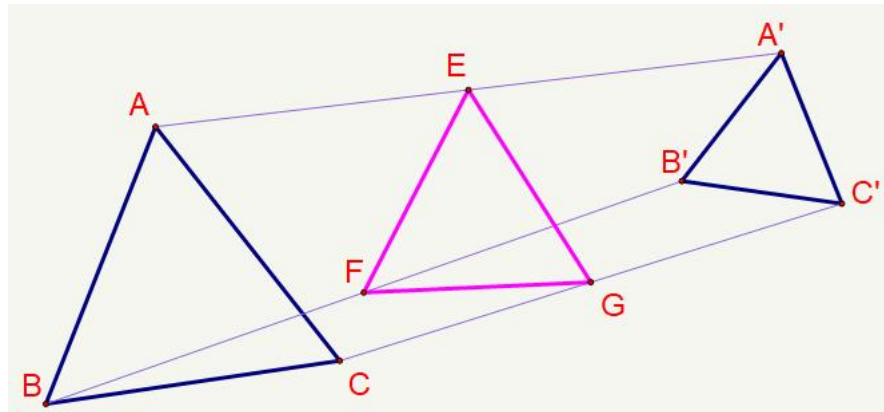


几何学是在不准确的图形上进行正确推理的艺术。 ——波利亚

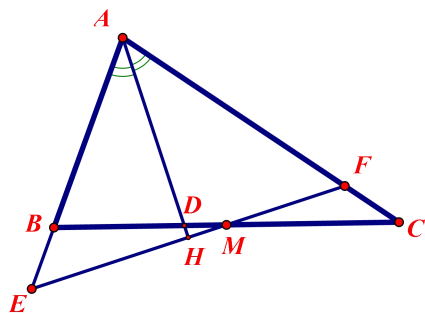
9 QD086. 已知梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 在 AB 、 CD 两腰外作正方形 $ABGE$ 和 $DCHF$, M 是 EF 中点。
求证: $MA=MD$ 。(2004 年全国初中联赛)



10 厄尔多斯定理: 正三角形 ABC 、 $A'B'C'$ 对应顶点连线中点构成正三角形。



11 【ZW10】 $\triangle ABC$ 中, $AC > AB$, 又 AD 为 $\angle A$ 的平分线, M 为 BC 中点, 过 M 作 $EF \perp AD$ 交 AB 延长线于 E , 交 AC 于 F 。求证: $BE=CF=\frac{1}{2}(AC-AB)$ 。

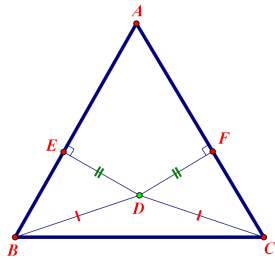


12 15QD255-2 若对四边形 $ABCD$, 任意互相垂直的直线被对边截得的线段均相等, 此四边形是否一定是正方形?

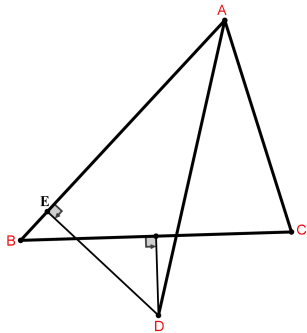
练习

1 QD123. 如图， $\triangle ABC$ ， $DE \perp AB$ 于 E ， $DF \perp AC$ 于 F 。

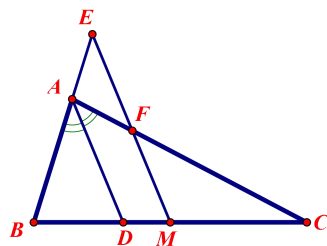
- (1) 若 D 在 $\triangle ABC$ 内，且 $DB=DC$ ， $DE=DF$ ，求证： $AB=AC$ 。
- (2) 若 D 在 BC 上，且 $DB=DC$ ， $DE=DF$ ，求证： $AB=AC$ 。
- (3) 若 D 在 $\triangle ABC$ 外，且 $DB=DC$ ， $DE=DF$ ，问结论是否还成立？



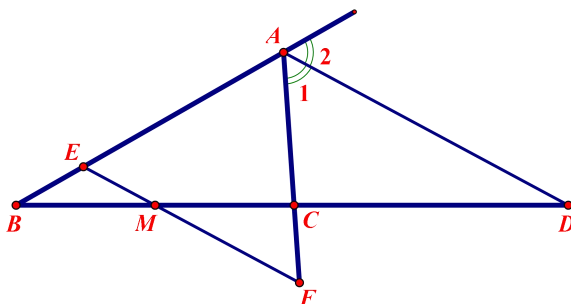
2 已知：如图所示， $\triangle ABC$ 中 $BA > AC$ ， $\angle BAC$ 角平分线与 BC 中垂线交于 D ， $DE \perp BA$ 于 E ，求证： $BA=AC+2BE$



3 QD042. 如图， $\triangle ABC$ 中， AD 是 $\angle BAC$ 的平分线， M 是 BC 的中点，过点 M 作 $ME \parallel AD$ 交 BA 延长线于 E ，交 AC 于 F 。求证： $BE=CF=\frac{1}{2}(AB+AC)$ 。

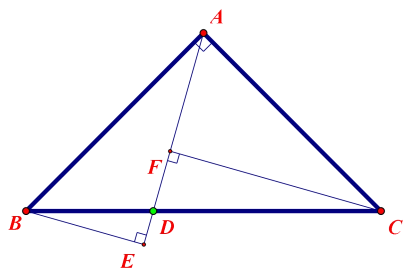


4 QD041. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 的外角平分线交 BC 延长线于点 D ，过 BC 的中点 M 作 AD 的平行线交 AB 于 E 、交 AC 的延长线于 F 。求证： $BE=CF$ 。

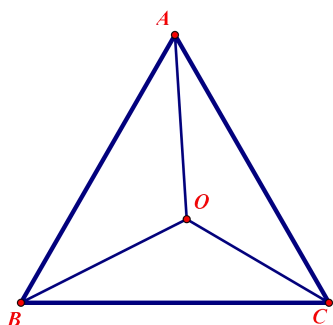


几何学是在不准确的图形上进行正确推理的艺术。 ——波利亚

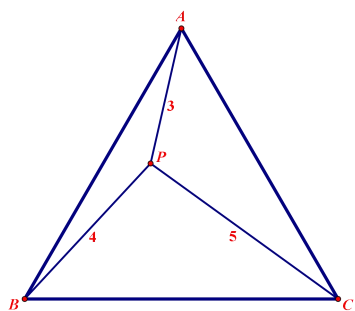
5 QD003. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， $AB=AC$ ， D 为 BC 上一点，分别过 B 、 C 作 AD 的垂线，垂足为 E 、 F 。求证： $EF=CF-BE$ 。



6 QD029. 在正 $\triangle ABC$ 内部有一点 O ，已知 $\angle AOB=113^\circ$ ， $\angle BOC=123^\circ$ 。若一个三角形的边长等于 OA 、 OB 、 OC 。试求：这个三角形的各角度数。



7 QD106. 在正 $\triangle ABC$ 内有一点 P ， $PA=3$ ， $PB=4$ ， $PC=5$ 。求 $\angle APB$ 。



8 已知： $\triangle ABP$ ， $\triangle BCQ$ 为正三角形， G ， H ， I ， J 为 PA ， AC ， CQ ， QP 中点。求 $HJ:GI$

